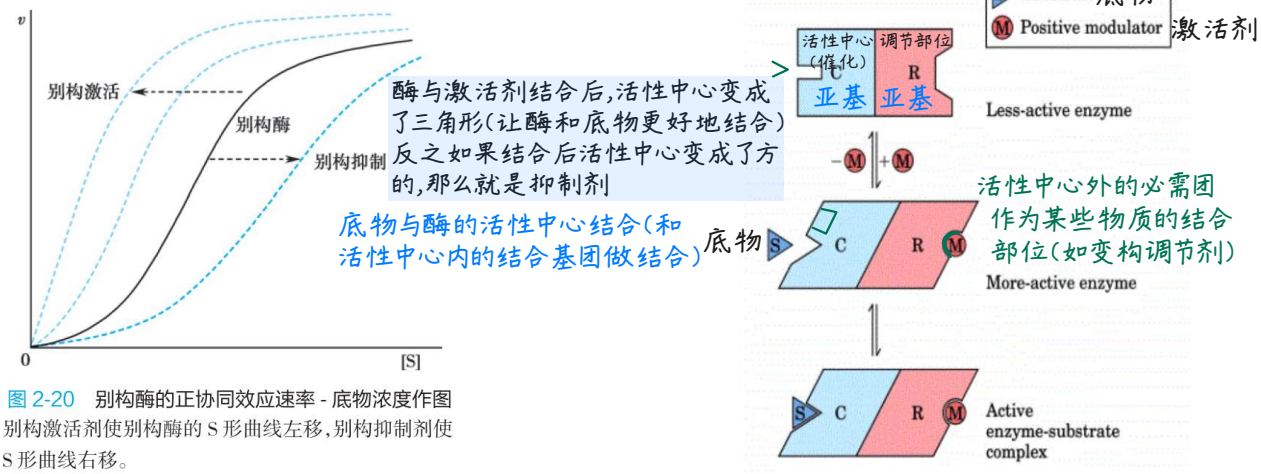


图 2-20　别构酶的正协同效应速率 - 底物浓度作图
别构激活剂使别构酶的 S 形曲线左移，别构抑制剂使 S 形曲线右移。

酶是蛋白质,蛋白质由氨基酸构成
氨基酸在溶液里有两性解离的特点
氨基会结合氢,羧基会电离氢

四、酶促反应速率

低温抑制酶的活性,如:库存血(酶活性被抑制→糖酵解被抑制)
想加速血液凝固,用温盐水纱布止血(提高酶促反应的活性)

（1）最适温度、最适 pH（改变酶解离状态）：酶活性最大

测定酶的活性需要：适宜温度、适宜 pH、适宜时间、足够的底物浓度（但不是越高越好）、有的酶需要激活剂

酶和底物之间会饱和,当底物把酶的活性中心都填满时,再增加底物浓度也没用了

（2）矩形双曲线（米曼氏方程）

V=（Vm×S）/（Km+S）

Km：V＝1/2Vm 的底物浓度，Km 越高→亲和力越低

Km 是酶的特征常数：只与酶结构、底物结构、反应环境（温度、pH、离子强度等）有关，与酶浓度无关

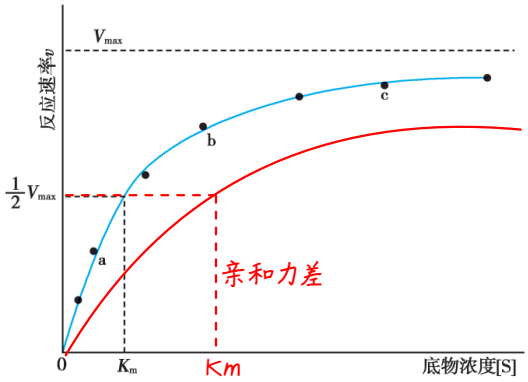


图 2-11　底物浓度对酶促反应速率的影响 矩形双曲线

把酶比作坑位
最开始坑位充足,随便找个坑就可以上厕所(反应速率快速上升)
如果一部分坑位被占了,一进去发现有人就找下一个坑位(反应速率变慢)
当坑位全部被占满时就饱和了(反应速率不变)

S浓度很小时 $V \approx \frac{Vm \times S}{Km}$　S与V成正比

S浓度无限大时 $V \approx \frac{Vm \times S}{S} = Vm$

曲线小结：

①矩形双曲线（米曼氏方程）：底物浓度对酶促反应速率的影响

②直线：酶浓度对酶促反应速率的影响

③S 曲线：酶的变构调节、氧解离曲线（Hb 有变构效应）

④钟形曲线：温度、pH 对酶促反应速率的影响

